Script oral — mini-projet 03

El Assri L’Houcine
Diapositives 4 et 5 · environ 2 min 05

Diapositive 4 — Comment nous avons travaillé

Je vais expliquer comment nous avons appris et vérifié les modèles. Imaginez un élève qui révise sur des exercices, puis passe un examen avec des exercices différents. Ici, nous faisons pareil : 614 configurations de bâtiments servent à l’entraînement et 154 sont gardées pour le test final. Les modèles ne regardent pas ces 154 exemples pendant l’apprentissage. Pour choisir leurs réglages, nous partageons les 614 exemples en cinq parties. À chaque étape, le modèle apprend sur quatre parties et nous contrôlons ses prédictions sur la cinquième. C’est la validation croisée à cinq plis. Nous choisissons les réglages qui donnent la plus petite erreur moyenne, appelée RMSE. Certaines mesures sont aussi mises sur des échelles comparables. Cette préparation est faite uniquement avec les données utilisées pour apprendre, afin de ne pas fausser le contrôle.

Diapositive 5 — Les cinq modèles

Nous comparons cinq méthodes. La régression linéaire est notre point de départ : elle combine les mesures pour prévoir la charge de chauffage. Ridge fonctionne de façon proche, avec un frein qui évite des coefficients trop grands. KNN cherche les bâtiments connus les plus ressemblants ; notre réglage retient cinq voisins. L’arbre de décision pose des questions successives sur les mesures, un peu comme un jeu de « si… alors… ». Random Forest combine plusieurs arbres ; le réglage retenu en utilise deux cents. Les réglages de Ridge, KNN, de l’arbre et de la forêt ont été choisis avec la validation croisée, sans utiliser le test final. Nous pouvons maintenant comparer les erreurs de ces cinq méthodes. Said va présenter les résultats.

Conseil : parle naturellement, en montrant le graphique ou la diapositive concernée. Les durées sont indicatives ; répétez ensemble pour rester sous six minutes.